

Sarkacın Temposunu Kim Belirliyor?

Köprü haftası

K28-a · genliği tanımlar

K28-b · periyodu ölçer

K28-c · değişkeni denetler

K28-ç · aktarımı betimler

FBAB3 · FBAB7

KB2.4 · KB2.13

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen iki haftada akımın **istenmeyen yollarını** kapatmayı konuştuk; o işin tamamı bir yol sorusuydu ve o ünite orada kapandı. Bu kâğıtta yol yok: yerinde gidip gelen bir şey var. Elimizde bir ip, ipin ucunda bir kütle ve bir kronometre var. Tek bir soruyu üç ayrı biçimde soracağız: **bu gidip gelişi nasıl ölçerim, temposunu ne belirler, neyi değiştirsem hiçbir şey değişmez?** Bir kuralı hiç bırakma: bir sonuç bulduğunda onu **en son değiştirdiğin şeye** bağlamadan önce çizelgeye dön ve o iki satırın başka bir sütunda da ayrılıp ayrılmadığına bak.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÖLÇME TANIMLARI

- Denge konumu (O):** kütlenin hiç dokunulmadığında durduğu yer. Şemada asma noktasından aşağı inen **kesikli düşey çizginin** ucudur. **Uç konum (K):** kütlenin yana çekilip bırakıldığı en uzak yer.
- Genlik:** K ile O arasındaki **yatay uzaklıktır**; cetvel bu iki nokta arasına konur ve okunan değer yazılır. Genlik, kütlenin denge konumundan uzaklaşabildiği **en büyük** uzaklıktır: salınımın ortasında ölçülmez, yalnız kütle uç konumdayken ölçülür. İpin uzunluğuyla da hiç ilgisi yoktur.
- Periyot (T):** kütlenin bir tam gidip gelişinin süresi. **Tek bir salınımı kronometreyle ölçme:** sayılan salınımın toplam süresini ölç ve salınım sayısına böl. Bu kâğıtta bütün periyotlar böyle bulunur.
- Frekans (f):** bir saniyedeki tam salınım sayısı, birimi hertz (Hz). Periyodun tersidir: $f = 1 \div T$. İkisinin çarpımı her zaman 1 çıkar.
- Bu kâğıtta sarkaç için hiçbir bağıntı verilmez.** İp uzunluğu ile periyot arasındaki ilişki nitel kurulur ve gereken sayılar bir **başvuru çizelgesinden** okunur.

Kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bütün genlikler **küçüktür**; kütle ipin ucunda yalnız birkaç santimetre yana çekilmiştir. "Genlik periyodu değiştirmez" cümlesi yalnız bu koşulda geçerlidir ve her soruda böyle kullanılacaktır. Kronometrenin başlatma-durdurma hatası her yerde yaklaşık **0,2 saniye** alınmıştır; bu bir kabuldür. Bütün ip uzunlukları, kütleler ve süreler bir **örnek veri setidir**. **Güvenlik:** Kütle savrulmaz, göz hizasının üstünde sallanmaz ve kütlenin geçeceği yolda kimse durmaz; ip her denemeden önce asma noktasından denetlenir.

SENARYO DOSYASI · SAFRANBOLU'DA BİR OKULUN FİZİK ATÖLYESİ

Safranbolu'da bir okulun fizik atölyesinde masaya sabitlenmiş bir çubuğa ince bir ip bağlanmış, ipin ucuna da bir kütle asılmıştır. Kütlenin hiç dokunulmadan durduğu yer tahtaya bir kalemle işaretlenmiş ve o noktaya **O** adı verilmiştir. Kütle yana çekilip bırakıldığında ulaştığı en uzak yere de **K** denmiştir.

Atölyenin tek kuralı şudur: her ölçümün yanına **hangi aletle, kaç tane ve neye bölerek** bulunduğu yazılacaktır. Grup ilk gün üç şey ölçmüştür: K ile O arasındaki yatay uzaklık **4 cm**, asma noktasından kütlenin ortasına kadar olan ip **25 cm**, yirmi tam salınımın süresi **20,0 saniye**.

Bu kâğıt o atölyenin defteriyle açılıyor ve o defterin çizelgesiyle sürüyor.



kesikli düşey çizgi denge doğrultusudur, kesikli yay kütlenin izlediği yoldur

Ş.1 · atölyedeki sarkacın şeması · kesikli düşey çizgi denge doğrultusudur

Ş.1'e bakınız. **a)** Şemada O ve K noktalarını gösteriniz; ikisini de "kütle ne zaman oradadır" diyerek tanımlayınız. **b)** Kırmızı çift uçlu ok hangi iki nokta arasındaki hangi uzaklığı ölçmektedir? Bu uzaklığın adını yazınız ve değerini senaryodan alınız. **c)** Soldaki düşey ölçü ile kırmızı ok **aynı büyüklüğü** mü ölçmektedir? Bir cümleyle ayırınız. **ç)** Bir öğrenci kütle salınırken bir an fotoğrafını çekmiş, fotoğrafta kütlenin O'dan yatay uzaklığını cetvelle 2,5 cm ölçmüş ve defterine "genlik = 2,5 cm" yazmıştır. Ölçtüğü sayı hangi büyüklüktür, neden genlik değildir ve ölçümü hangi anda yapmalıydı?

Genliğin ölçme tanımı

...

Genlik

...

İp uzunluğunun ölçme tanımı

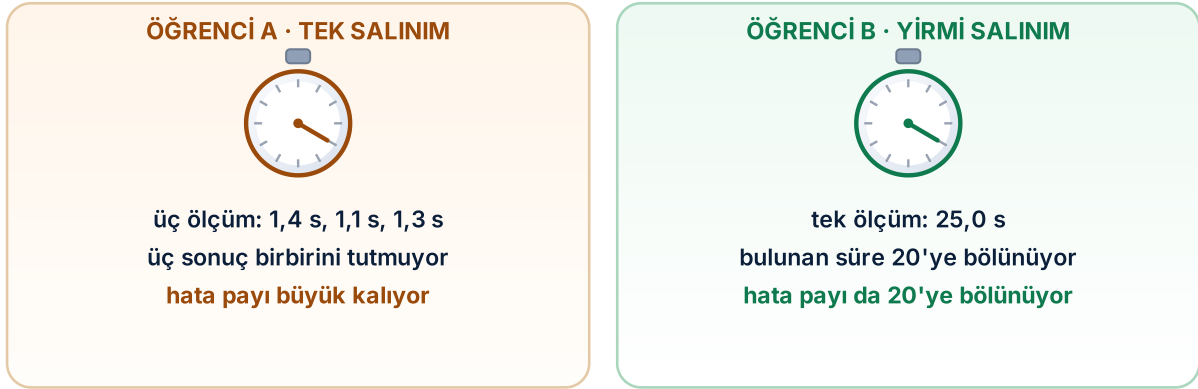
...

İp uzunluğu

...

Ovacık'ta iki öğrenci aynı sarkacı ölçmüştür (Ş.2). **A** tek bir salınımı üç kez ölçmüş ve 1,4 s, 1,1 s, 1,3 s bulmuştur. **B** yirmi tam salınımı bir kez ölçmüş ve 25,0 s bulmuştur. Kronometrenin başlatma-durdurma hatası iki öğrencide de yaklaşık 0,2 saniyedir. **a)** A'nın üç ölçümünün ortalamasını ve B'nin kaydından çıkan periyodu bulunuz. **b)** A'nın en büyük okumasıyla en küçüğü arasındaki fark, ölçülen büyüklüğün kaçta biri kadardır? **c)** 0,2 saniyelik hata, A'nın bulduğu periyoda kaç saniye olarak yansır, B'ninkine kaç saniye olarak yansır? İki sayıyı yan yana yazınız. **ç)** B, ölçümü daha da duyarlı yapmak için tek bir şeyi değiştirecektir. Neyi değiştirmelidir ve bunu yaparken ipe, kütleye ya da genliğe dokunması gerekir mi?

Ovacık'taki iki öğrencinin ölçme yöntemi



iki öğrenci de aynı sarkacı ölçmüştür, yöntemleri başkadır

Ş.2 · aynı sarkaç, iki ayrı ölçme yöntemi · hata payları aynı kronometreden gelmektedir

A'nın ortalaması		B'nin periyodu	
A'da hata payı		B'de hata payı	

Safranbolu atölyesi altı deneme yapmış ve Ş.3'teki çizelgeyi yazmıştır; her denemede kronometre **yirmi** tam salınımın süresini ölçmüştür. **a)** Altı denemenin periyodunu bulup çizelgeye yazınız; her sayının yanına birimini de yazınız. **b)** 1. ve 5. denemenin frekansını hesaplayınız. **c)** Her deneme için periyot ile frekansı çarpınız. Çarpım hangi sayıya çıkmaktadır ve bu neyi gösterir? **ç)** Bir öğrenci 4. denemenin periyodunu $20 \div 25,0 = 0,8$ bulmuştur. Bulduğu sayı yanlıştır, ama tam olarak neyin sayı değeridir? Doğru periyodu yazıp iki sayının nasıl karıştığını açıklayınız.

Safranbolu atölyesinin ölçüm çizelgesi · periyot sütununu siz dolduracaksınız

deneme	ip uzunluğu (cm)	asılan kütle (g)	genlik (cm)	20 salınımın süresi (s)	periyot (s)
1	25	50	4	20,0	T = ?
2	25	200	4	20,0	T = ?
3	25	50	8	20,0	T = ?
4	39	50	4	25,0	T = ?
5	100	50	4	40,0	T = ?
6	100	200	8	40,0	T = ?

altı denemede de kronometre yirmi salınımın süresini ölçmüştür, değerler örnek veri setidir

Ş.3 · altı denemenin kaydı · periyot sütununu siz dolduracaksınız

1. denemenin frekansı	...	5. denemenin frekansı	...	T × f	...

4

Hangi İki Satır Karşılaştırılır K28-c

Ş.3'teki çizelgeye dönünüz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her satırda hangi iki denemenin karşılaştırıldığını, aralarındaki tek farkı ve çıkan sonucu yazınız. **b)** Bir öğrenci 1. ile 6. denemeyi karşılaştırıp "kütle dört katına çıktı, periyot iki katına çıktı, demek ki ağır kütle yavaş salınır" diyor. Bu çıkarım neden geçersizdir? Yanıtınızda **kaç değişkenin** birden değiştiğini sayınız. **c)** Aynı öğrenci iddiasını sınamak için hangi iki denemeye bakmalıydı ve orada ne görürdü? **ç)** 6. deneme bu çizelgeden bütünüyle silinseydi hangi sonuçları hâlâ kurabilirdiniz, hangisini kuramazdınız?

Karşılaştırma	Aradaki tek fark	Periyot ne oldu	Sonuç
1 ile 2	...	...	...
1 ile 3	...	...	...
1 ile 5	...	...	...

5

Amasra'da İki Sarkaç, Bir Kronometre K28-b

Amasra'da bir okulun bahçesinde iki sarkaç aynı kirişe asılmıştır ve aynı anda bırakılmıştır. Bir öğrenci tam **60 saniye** boyunca ikisini de saymış, K sarkacında **48**, L sarkacında **30** tam salınım bulmuştur. **a)** İki sarkacın periyodunu ve frekansını bulunuz. **b)** Hangi sarkacın ipi daha uzundur? Kararınızı, 4. soruda kurduğunuz sonuca dayandırınız. **c)** L sarkacı **9** tam salınım yaparken K sarkacı kaç tam salınım yapar? İşleminizi bir süre üzerinden gösteriniz. **ç)** Öğrenci sayımı 60 saniye yerine 5 saniyede yapsaydı hangi sarkacın frekansını daha kaba bulurdu? Bir salınımlık sayma yanılmasının iki durumda frekansa nasıl yansıdığını sayıyla karşılaştırınız.

K · periyot	...	K · frekans	...	L · periyot	...	L · frekans	...
-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----

Mudurnu'da bir okulun müzik kulübü, koro çalışmalarında tempo tutmak için duvara bir sarkaç asmıştır. İstenen tempo **dakikada 48 vuruştur** ve her vuruş kütlenin bir tam gidip gelişine karşılık gelir. Kurulan sarkacın ipi **100 cm**'dir. Kulübün elinde **Ş.4**'teki başvuru çizelgesi vardır. **a)** İstenen tempo için periyot kaç saniye olmalıdır? **b)** Şimdiki ipin verdiği periyodu çizelgeden okuyunuz; sarkaç şu anda dakikada kaç vuruş yapmaktadır? **c)** İstenen periyoda ulaşmak için ip kaç santimetreye getirilmelidir ve kaç santimetre kısaltılmalıdır? Değeri çizelgeden okuyunuz. **ç)** Bir üye "ipe dokunmayalım, kütleyi hafifletelim, o zaman daha sık vurur" diyor. Bu öneri işe yarar mı? Kararınızı 4. sorudaki bir satıra dayandırınız. **d)** İstenen tempo dakikada 48 vuruş yerine dakikada 24 vuruş olsaydı, ip kısaltılır mıydı yoksa uzatılır mıydı? Çizelgeden okuyup yazınız.

aynı atölyede ölçülmüş ip uzunluğu ve periyot çizelgesi

ip uzunluğu (cm)	25	39	56	100	156	225
periyot (s)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00

çizelge bir örnek veri setidir, hiçbir bağıntı ezberlenmez; aradaki gidiş buradan okunur

Ş.4 · başvuru çizelgesi · aynı atölyede ölçülmüş ip uzunluğu ve periyot değerleri

İstenen periyot	...	Şimdiki periyot	...	Olması gereken ip	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da üç şeyi birlikte yazdın: kaç salınım saydığını, hangi süreyi ölçtüğünü ve neye böldüğünü. Şimdi geri dön ve denetle. Periyot yazdığın her yerde birimi saniye mi, frekans yazdığın her yerde hertz mi? Bir yerde salınım sayısını süreye böldüysen ($20 \div 25,0$ gibi) üstünü çiz ve bölmeyi ters çevir. Bir sonucu bir nedene bağladığın her yerde, o iki satırın **yalnız bir sütunda** ayrıldığını denetledin mi? Bundan sonraki sorularda kendi içinde bağdaşmayan bir çizelge satırını bulacak, hatalı bir çözümü ilk kırıldığı yerden onaracak, üç ayrı sistemin kendi temposunu ölçecek ve yan yana asılmış sarkaçlarda garip bir şey göreceksin.

Yenice'de bir grup dört ayrı ip uzunluğuyla ölçüm yapmış ve Ş.5'teki çizelgeyi yazmıştır. Dört ölçümde de kütle ve genlik hiç değiştirilmemiş, her seferinde yirmi tam salınımın süresi ölçülmüştür. **a)** Dört satırın periyodunu ölçülen süreden yeniden hesaplayıp çizelgedekilerle karşılaştırınız; bölme işlemleri doğru yapılmış mıdır? **b)** Çizelgede kendi içinde bağdaşmayan bir satır vardır. Hangi satırdır ve **neden** bağdaşmaz? Yanıtınızda K, L ve M satırlarının gösterdiği gidişi kullanınız. **c)** Bağdaşmayan satırda hata bölme işleminde midir, yoksa ölçümün kendisinde midir? Kararınızı (a) şıkkındaki bulgunuza dayandırınız. **ç)** Grup bu satırı yeniden ölçecektir. Ölçmeden önce, bulacakları sürenin hangi sayıdan **büyük** çıkması gerektiğini söyleyebilir misiniz? Gerekçenizi yazınız. **d)** Bir öğrenci "bu satırı silelim, üç satır da yeter" diyor. Kayıttan bir satırı silmek ile o satırı yeniden ölçmek arasındaki fark nedir?

Yenice'deki grubun kaydı: bir satır ötekilerle bağdaşmıyor

sarkaç	ip uzunluğu (cm)	20 salınımın süresi (s)	yazılan periyot (s)
K	25	20,0	1,00
L	56	30,0	1,50
M	100	40,0	2,00
N	225	35,0	1,75

dört ölçüm de aynı atölyede, aynı kütle ve aynı genlikle alınmıştır

Ş.5 · dört ölçüm · dördünde de kütle ve genlik aynı tutulmuştur

Gerede'de bir öğrencinin çözüm kâğıdında şu üç satır yazılıdır. I. "Sarkacın ipini 25 cm'den 100 cm'ye çıkardık, yani ip dört katına çıktı." II. "Öyleyse periyot da dört katına çıkar: 1,00 saniye yerine 4,00 saniye olur." III. "Frekans da dörtte birine iner: 1,00 hertz yerine 0,25 hertz olur." a) Bu çözümün ilk kırıldığı satır hangisidir? Kararınızı Ş.4'teki başvuru çizelgesine dayandırınız. b) Kırılan satırı düzelterip çözümü sonuna kadar onarınız; periyodu ve frekansı doğru değerleriyle yazınız. c) Öğrencinin yaptığı hatanın adını koyunuz: iki büyüklük arasında bir ilişki olması, aralarında hangi ilişkinin olduğunu **göstermez**. Bu cümleyi çizelgedeki iki sütunla örnekleyiniz. ç) Çizelgeye göre periyodun dört katına çıkması için ip kaç santimetre olmalıydı? Çizelgede bu değer var mıdır; yoksa ne yapılmalıdır?

Akçakoca'da bir okulun laboratuvarında üç ayrı düzenek kurulmuştur (§.6): bir sarkaç, bir yaya asılı kütle ve masaya sıkıştırılmış bir metal şerit. Üçü de **bir kez** itilip bırakılmış, sonra kendi hâllerine bırakılmıştır. Ölçümler şekildedir. **a)** Üç düzeneğin periyodunu ve frekansını bulunuz; her birinde kaç salınım sayıldığına dikkat ediniz. **b)** Üç düzeneğin frekanslarını küçükten büyüğe sıralayınız. En büyük frekans en küçüğünün kaç katıdır? **c)** Üç düzeneğe de aynı iş yapılmıştır: bir kez itilmişlerdir. Buna rağmen tempoları neden başka başka çıkmıştır? Yanıtınızda her düzenekte **hangi özelliğin** tempoyu belirlediğini yazınız. **ç)** Sarkaç bu kez iki katı sertlikte itilseydi hangi ölçüm değişirdi, hangileri yerinde kalırdı? **d)** Bir sistemin dışarıdan zorlanmadan salındığı bu tempoya **doğal titreşim frekansı** denir. Bu tanımları kendi cümlemlerinizle yazınız ve içinde "sistemin kendisi" ifadesi geçsin.

Akçakoca'daki üç düzenek: her biri bir kez itilip bırakıldı



Üç düzeneğin periyot ve frekansını siz bulacaksınız

§.6 · üç düzenek · her birinde sayılan salınım sayısı ayrı ayrı verilmiştir

Kurucasıle'de bir okulda aynı kirişe yedi eş sarkaç asılmıştır (§.7); yedisinin de ipi eşit uzunlukta, kütlesi eşit ağırlıktadır. Yalnız **birinci** sarkaç yana çekilip bırakılmıştır. Bir süre sonra ikinci sarkaç da salınmaya başlamış, sonra üçüncü, sonra dördüncü ve böyle sürüp gitmiştir. Her sarkacın periyodu ayrı ayrı ölçülmüş ve yedisinde de **1,20 saniye** bulunmuştur. **a)** Yedi sarkacın periyodunun eşit çıkması şaşırtıcı mıdır? Kararınızı, periyodu neyin belirlediğine dayandırınız. **b)** Yedi sarkaç arasındaki fark nedir? Yanıtınızda "başlama anı" ifadesi geçsin. **c)** Şekildeki kütlelerin oluşturduğu biçime bakınız: bu biçim soldan sağa **ilerlemektedir**. Buna rağmen hiçbir kütle kirişin bir ucundan öteki ucuna gitmemiştir. İki cümleyi yan yana yazıp aralarındaki farkı belirtiniz. **ç)** Yedinci sarkacın salınmaya başlaması, birinci sarkaca verilen itişten ona bir şeyin **ulaştığını** gösterir. Ulaşan şeyin kütle olmadığını nereden biliyorsunuz? **d)** Bu düzenekte ipler eşit değil de soldan sağa uzayan uzunluklarda olsaydı, ölçülen periyotlar için ne söylerdiniz?



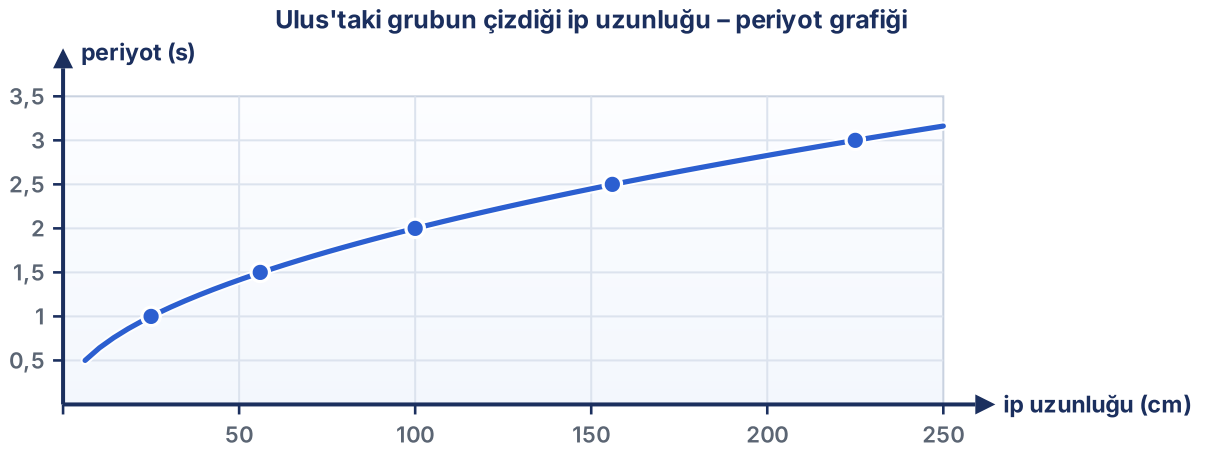
yedi ipin uzunluğu da eşittir, kütleler de eşittir.

her sarkaç komşusundan biraz sonra salınmaya başlamıştır, görüntü soldan sağa ilerlemektedir

§.7 · yedi eş sarkaç · yalnız birincisi yana çekilip bırakılmıştır

Arit'ta bir grup şu iddiayı sınayacaktır: "**Sarkacın periyodunu asılan kütle belirler.**" Grubun elinde 30 cm ve 120 cm uzunluğunda iki ip, 100 g ve 400 g'lık iki kütle, bir kronometre ve bir metre şeridi vardır. **a)** Bu iddiayı sınayacak **iki** denemeyi kurunuz: her denemede ipin uzunluğunu, kütleyi ve genliği ayrı ayrı yazınız. **b)** Kurduğunuz iki denemede hangi büyüklük değişmektedir, hangileri sabit tutulmaktadır? **c)** İddia doğru olsaydı iki denemenin sonucunda ne görürdünüz; yanlışsa ne görürdünüz? İki beklentiyi de ölçülecek büyüklük üzerinden yazınız. **ç)** Grup bir arkadaşının önerisiyle şöyle bir deneme dizisi kurmuştur: birinci denemede 30 cm ip ve 100 g kütle, ikinci denemede 120 cm ip ve 400 g kütle. Bu dizi iddiayı sınar mı? Gerekçenizi yazınız. **d)** Aynı malzemeyle "periyodu ipin uzunluğu belirler" iddiasını sınayacak deneme dizisini de yazınız.

Ulus'ta bir grup beş ayrı ip uzunluğuyla ölçüm yapmış ve sonuçları Ş.8'deki grafiğe geçirmiştir; her noktada kütle ve genlik hiç değiştirilmemiştir. **a)** Grafikten ip uzunluğu 100 cm olan sarkacın periyodunu okuyunuz ve frekansını hesaplayınız. **b)** Periyodu 1,50 saniye olan noktanın ip uzunluğunu okuyunuz. Bu ip, 25 cm'lik ipin kaç katıdır; periyot ise 25 cm'lik ipin periyodunun kaç katıdır? İki oranı yan yana yazınız. **c)** Grafikteki eğri, sola doğru gidildikçe giderek **dikleşmektedir**. Bu, ölçüm yapan grup için ne anlama gelir: kısa iplerde mi, uzun iplerde mi ipteki küçük bir yanılma periyoda daha çok yansır? **ç)** Grup, periyodu 2,20 saniye olan bir sarkaç kurmak istemektedir. Grafiğe göre ip uzunluğu hangi iki değer arasında olmalıdır? Kesin bir sayı yazmak yerine neden bir aralık yazmak gerektiğini belirtiniz. **d)** Bir öğrenci grafiğe bakıp "ip uzunluğu sıfır olursa periyot da sıfır olur, öyleyse bu bir doğrudur" diyor. Grafiğin biçimini kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz.

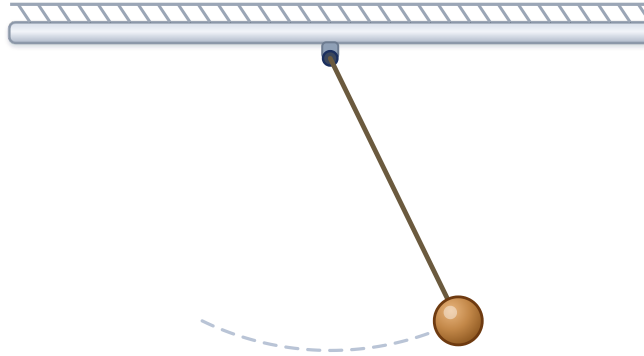


her nokta 20 salınımın süresinden bulunmuştur, kütle ve genlik hiç değiştirilmemiştir

Ş.8 · beş ölçüm noktası · eğri, noktalar arasındaki gidişi göstermek için çizilmiştir

Devrek'teki bir okulun fizik kulübü, sarkaç ölçüm raporunun ön sayfasına Ş.9'daki şemayı koymuştur; şemada yalnız **düzenek** çizilidir, ölçülerin hiçbiri işlenmemiştir. Raporu okuyan biri, bu şemaya bakarak genliğin nereden nereye ölçüldüğünü söyleyebilmelidir. **a)** Şemaya denge doğrultusunu **kesikli düşey bir çizgiyle** ekleyiniz ve ucunu **O** diye adlandırınız; kütlenin çekilip bırakıldığı en uzak yeri **K** diye işaretleyiniz. **b)** Genliği **çift uçlu bir okla** gösteriniz; okun hangi iki nokta arasında ve hangi doğrultuda duracağına karar verip yanına "genlik" yazınız. **c)** İp uzunluğunu ayrı bir ölçü okuyla, şeklin solundaki boşluğa çiziniz. Bu okun genlik okuyla **aynı doğrultuda olmamasının** nedenini bir cümleyle yazınız. **ç)** Şemanızı bir arkadaşınıza verip "genlik kaç santimetre" diye sorsanız, sizin yazdığınız sayıyı bulabilmesi için şemada başka ne bulunmalıdır? **d)** Aynı kulüp, şemanın altına tek satırlık bir ölçme tanımı yazacaktır. Genliğin tanımını, içinde "en büyük" ifadesi geçecek biçimde yazınız.

Devrek'teki raporun yarım kalan şeması: yalnız düzenek çizilidir



denge doğrultusunu, O ile K noktalarını ve iki ölçü okunu siz ekleyeceksiniz

Ş.9 · raporun yarım kalan şeması · ölçüleri siz işleyeceksiniz

a) Bu kâğıda başlarken, bir sarkacın bir gidip gelişinin süresini ölçmen istenseydi ilk olarak ne yapardın? Kısa ve dürüst yaz. **b)** Şimdi aynı soruya yeniden cevap ver ve cevabının içinde bir **sayı** bulunsun: kaç salınım sayardın ve neye bölerdin? İki cevabın arasındaki farkı tek satırda belirt. **c)** Bu kâğıtta kendi sezgine en çok ters düşen satır hangisiydi? Çizelgedeki iki denemenin numarasını yaz ve o iki satırın seni neden şaşırttığını bir cümleyle açıkla. **ç)** Bir arkadaşın "ben ağır olanın daha yavaş salındığını gözlerimle gördüm" dese ona hangi **tek denemeyi** yaptırırdın? Denemede neyi değiştireceğini, neyi sabit tutacağını ve kronometrede hangi sayıyı beklediğini yaz. **d)** Bugün bir düzeneğin temposunu ölçtün. Sence bir şeyin "temposu" ile onun "ne kadar yükseğe çıktığı" neden ayrı ayrı ölçülmek zorundadır? Kendi sözcüklerinle bir cümle kur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir periyot yazdığın her yerde **kaç salınım** saydığını ve neye böldüğünü de yazdın mı? Tek salınımdan yazdığın bir periyot kaldıysa üstünü çiz.
- Bölmeyi doğru yönde mi yaptın? Periyot bir süredir; saniyeyle yazılır. Bulduğun sayının birimi hertz çıkıyorsa bölmeyi ters çevirmişsindir.
- Bir sonucu bir nedene bağladığın her yerde, o iki satırın yalnız **bir sütunda** ayrıldığını denetledin mi?
- "Genlik periyodu değiştirmez" dediğin yerde **küçük genlikler** sınırını da yazdın mı?
- Çizelgeden bir değer okuduğun yerde onu hesapla bulmaya çalışmadın, değil mi? Bu kâğıtta sarkaç için hiçbir bağıntı yoktur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 3. sorudaki çizelgeyi ve 4. sorudaki karşılaştırma tablosunu defterinin aynı sayfasına geçir; ikisinin arasına tek bir cümle yaz: periyodu neyin belirlemediğini iki sözcükle söyle. Sonra 10. sorudaki yedi sarkaca dön ve orada bıraktığımız soruyu defterinin kenarına yaz: **kütlelerin hiçbiri yer değiştirmedeği hâlde soldan sağa giden şey nedir?** Bu haftada ona ad koymadık. Gelecek hafta adını koyacak, sonra da onu ölçmeye başlayacağız. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Ölçülen Titreşim

Köprü haftası

15 soru · 20 dakika

Uzunluklar cm, süreler s, frekanslar Hz cinsindendir. Bir periyot her zaman ölçülen süre ÷ sayılan salınım ile, frekans her zaman $1 \div$ periyot ile bulunur. Sarkaç için hiçbir bağıntı verilmemiştir; gereken sayılar çizelgeden ya da grafikten okunur. Bütün genlikler küçüktür. Her soruda önce sorunuz: kaç salınım sayıldı, hangi süre ölçüldü, neye bölündü?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Gökçeşey'de İki Kayıt, Bir Kronometre

Gökçeşey'de bir grup, aynı sarkaç için iki ayrı kayıt tutmuştur. Birinci kayıta **on** tam salınımın süresi 20,4 saniye, ikinci kayıta **elli** tam salınımın süresi 100,4 saniyedir. Kronometreyi başlatıp durdururken yapılan hata iki kayıta da yaklaşık **0,4 saniyedir**. İki kayıttan bulunan periyotlar ile bu hatanın periyoda yansımaları hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı iki kayıta da 0,4 saniyedir
- B) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,02 saniyeye iner
- C) 0,49 s ve 0,50 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,008 saniyeye iner
- D) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,008 saniyeye iner
- E) 20,4 s ve 100,4 s; hata payı iki kayıta da 0,4 saniyedir

2 Yığılca'daki İki Sarkacın Defteri

Yığılca'daki bir okulun defterinde iki sarkaç için birer satır vardır. P sarkacında **24** tam salınımın süresi 60,0 saniye, R sarkacında **30** tam salınımın süresi 15,0 saniye ölçülmüştür. İki sarkaçta da kütleler ve genlikler aynıdır. P ile R'nin periyotları ve ipi daha uzun olan sarkaç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) P 2,50 s ve R 0,50 s; ipi uzun olan P
- B) P 2,50 s ve R 0,50 s; ipi uzun olan R
- C) P 0,40 s ve R 2,00 s; ipi uzun olan R
- D) P 0,40 s ve R 2,00 s; ipi uzun olan P
- E) P 2,50 s ve R 0,50 s; iki ipin uzunluğu eşittir

3 Eflani'de Dört Deneme, Tek Soru

Eflani'de bir grup şekildeki dört denemeyi yapmıştır; dördünde de **yirmi** tam salınımın süresi ölçülmüştür. Grup, periyodun ipin uzunluğuna bağlı olup olmadığını sinayacaktır. Bu soruyu yanıtlayabilecek karşılaştırma ile o karşılaştırmadan çıkan iki periyot hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Eflani'deki dört deneme

deneme	ip (cm)	kütle (g)	genlik (cm)	20 salınım (s)
1	56	100	5	30,0
2	56	400	5	30,0
3	156	100	5	50,0
4	156	400	10	50,0

dört deneme de aynı kronometreyle ölçülmüştür

dört denemenin kaydı

- A) 1 ile 4; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- B) 2 ile 4; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- C) 1 ile 3; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- D) 3 ile 4; 2,50 saniye ve 2,50 saniye
- E) 1 ile 2; 1,50 saniye ve 1,50 saniye

5 Kozcağız'da Doksan Saniyelik Sayım

Kozcağız'daki bir okulun bahçesinde K ve L sarkaçları aynı anda bırakılmış ve tam **90 saniye** boyunca sayılmıştır. K sarkacı bu sürede 90, L sarkacı 36 tam salınım yapmıştır. İki sarkacın periyotları ile L sarkacı 12 tam salınım yaparken K sarkacının yaptığı tam salınım sayısı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 30 salınım yapar
- B) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 4,8 salınım yapar
- C) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 12 salınım yapar
- D) K 1,00 s ve L 0,40 s; K 5 salınım yapar
- E) K 2,50 s ve L 1,00 s; K 30 salınım yapar

4 Eskipazar'da Aceleye Gelen Sonuç

Eskipazar'da bir öğrenci kendi düzeneğinde ipi 25 cm'den 100 cm'ye çıkarmış, **aynı anda** asılan kütleyle de 50 g'dan 200 g'a çıkarmıştır. Periyot 1,00 saniyeden 2,00 saniyeye çıkmış, öğrenci de defterine "ağır kütle yavaş salınır" diye yazmıştır. Bu sonucun neden savunulamayacağı ile öğrencinin kurması gereken deneme hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kütle yeterince büyütülmediği için; kütle 50 gramdan 800 grama çıkarılmalıdır
- B) İki değişken birden değiştiği için; ip sabit tutulup yalnız kütle değiştirilmelidir
- C) Genlik hiç ölçülmediği için; her denemede genlik yeniden okunup yazılmalıdır
- D) Ölçüm bir kez yapıldığı için; aynı deneme üç kez yinelenip ortalaması alınmalıdır
- E) Periyot yanlış bulunduğu için; ölçülen süre salınım sayısına yeniden bölünmelidir

7 Çaycuma'da Üç Satırlık Çözüm

Çaycuma'da bir öğrencinin kâğıdında şu üç satır yazılıdır. I. Sarkacın 25 tam salınımı 20,0 saniye sürmüştür, öyleyse periyot $25 \div 20,0 = 1,25$ saniyedir. II. Frekans $1 \div 1,25 = 0,80$ hertzdır. III. Öyleyse bu sarkaç bir saniyede 0,80 tam salınım yapmaktadır. Bu çözümün ilk kırıldığı adım ile sarkacın doğru periyodu ve frekansı hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) I. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 0,80 hertzdır
- B) II. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 1,25 hertzdır
- C) I. adım; periyot 0,80 saniye ve frekans 1,25 hertzdır
- D) II. adım; periyot 0,80 saniye ve frekans 0,80 hertzdır
- E) III. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 0,80 hertzdır

9 Mengen'de Daha Uzağa Çekilen Kütle

Mengen'de bir öğrenci şöyle demektedir: "Kütleyi daha uzağa çekip bıraktım; artık daha uzun yol alıyor, öyleyse bir gidip gelişi de daha uzun sürer." Aynı düzenekte ip ve kütle hiç değiştirilmeden iki ölçüm yapılmıştır: genlik 4 cm iken yirmi tam salınım 30,0 saniye, genlik 10 cm iken yine yirmi tam salınım 30,0 saniye sürmüştür. Bu iki kaydın öğrencinin cümlesi için ne gösterdiği ile ölçülen periyot hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Cümle desteklenmez; iki kayıta da periyot 1,50 saniyedir
- B) Cümle desteklenir; periyot 1,50 saniyeden 3,75 saniyeye çıkar
- C) Cümle desteklenmez; iki kayıta da periyot 30,0 saniyedir
- D) Cümle desteklenir; periyot ikinci kayıta 2,5 katına çıkar
- E) Kayıtlar yetmez; periyot ancak kütle de ölçülürse bulunabilir

6 Kaynaşlı'da İstenen Tempo

Kaynaşlı'daki bir okulun sarkacında ip 25 cm'dir ve periyodu 1,00 saniye ölçülmüştür. Okul bu sarkacın periyodunu **1,50 saniyeye** çıkarmak istemektedir; kütle ve genlik değiştirilmeyecektir. Şekildeki çizelgeye göre ipin alacağı değer ile ip uzunluğundaki değişim hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Kaynaşlı'daki okulun referans çizelgesi

ip (cm)	25	39	56	100	156
periyot (s)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50

değerler aynı okulda ölçülmüştür

okulun kendi ölçümlerinden çıkarılan çizelge

- A) 37,5 cm olmalıdır; ip uzunluğu 1,5 katına çıkar
- B) 39 cm olmalıdır; ip uzunluğu yaklaşık 1,6 katına çıkar
- C) 50 cm olmalıdır; ip uzunluğu 2 katına çıkar
- D) 100 cm olmalıdır; ip uzunluğu 4 katına çıkar
- E) 56 cm olmalıdır; ip uzunluğu yaklaşık 2,2 katına çıkar

11 Kıbrıscık'ta İki Düzeneğin Kendi Temposu

Kıbrıscık'taki bir atölyede yaya asılı bir kütle ile masaya sıkıştırılmış bir metal şerit birer kez itilip bırakılmış, sonra ikisi de kendi hâline bırakılmıştır. Kayıtlar şekildedir. Doğal titreşim frekansı daha büyük olan düzenek ile bu frekansın ötekine oranı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Kıbrıscık'taki iki düzeneğin kaydı

düzenek	sayılan salınım	ölçülen süre (s)
yaya asılı kütle	40	16,0
metal şerit	100	8,0

iki düzenek de bir kez itilip bırakılmıştır

iki düzeneğin salınım kaydı

- A) yaya asılı kütle; 5
- B) metal şerit; 5
- C) metal şerit; 2,5
- D) metal şerit; 0,2
- E) yaya asılı kütle; 2,5

8 Gölyaka'da Dört Grup, Bir Sarkaç

Gölyaka'da dört grup aynı sarkacı ölçmüş, her grup kendi seçtiği salınım sayısını saymıştır (şekil). Dört grubun da kaydı defterdedir. Kaydı ötekilerle bağdaşmayan grup ile o grubun saydığı salınım için ölçmesi gereken süre hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Gölyaka'da aynı sarkacı ölçen dört grup

grup	sayılan salınım	ölçülen süre (s)	yazılan periyot (s)
K	10	12,5	1,25
L	20	25,0	1,25
M	30	36,0	1,20
N	40	50,0	1,25

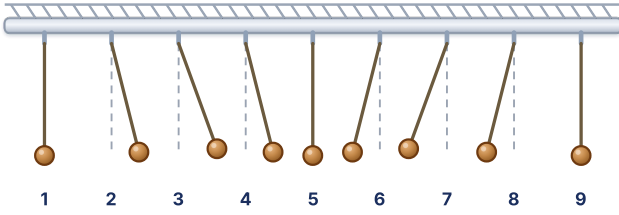
dört grup da aynı sarkacı, aynı ip uzunluğuyla ölçmüştür

dört grubun kaydı

- A) K grubu; 12,0 saniye
- B) L grubu; 24,0 saniye
- C) M grubu; 36,0 saniye
- D) N grubu; 48,0 saniye
- E) M grubu; 37,5 saniye

13 Kozlu'da Sıra Sıra Başlayan Sarkaçlar

Kozlu'daki bir okulda aynı kirişe dokuz sarkaç asılmış ve yalnız birincisi yana çekilip bırakılmıştır. Bir süre sonra ikincisi, sonra üçüncüsü salınmaya başlamış ve şekildeki görüntü oluşmuştur. Dokuz sarkacın periyodu ayrı ayrı ölçülmüş ve dokuzunda da **1,20 saniye** bulunmuştur. Bu ölçüm ile şekildeki görüntü birlikte hangi sonucu destekler?



Kozlu'daki dokuz sarkaç, soldan sağa numaralanmıştır

dokuz sarkacın aynı andaki görüntüsü

- A) İpler soldan sağa uzamaktadır; salınımın sırayla başlamasının nedeni budur
- B) Kütleler soldan sağa büyümektedir; ağır olan komşusundan daha geç başlamıştır
- C) Sarkaçların periyotları farklıdır; ölçülen 1,20 saniye yalnız birinciye aittir
- D) Birinci sarkacın genliği en büyüktür; genlik büyüdükçe periyot uzamaktadır
- E) İplerin uzunluğu eşittir; titreşim komşudan komşuya aktarılmaktadır

10 Dörtdivan'da Dördüncü Kütle

Dörtdivan'da bir grup, ipi hiç değiştirmeden aynı askıya sırayla 100 g, 200 g ve 400 g'lık kütleler asmıştır. Üç denemede de genlik aynı tutulmuş ve **elli** tam salınımın süresi her seferinde 50,0 saniye ölçülmüştür. Grup dördüncü denemede aynı askıya 800 g'lık bir kütle asacaktır. Bu denemede ölçülecek süre ile bunun gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 100,0 saniye; kütle iki katına çıktığı için süre de iki katına çıkar
- B) 25,0 saniye; kütle iki katına çıktığı için süre yarıya iner
- C) 50,0 saniye; kütle iki katına çıkarken genlik yarıya indiği için süre yerinde kalır
- D) 50,0 saniye; periyot asılan kütleyle bağlı olmadığı için süre değişmez
- E) 400,0 saniye; ölçülen süre asılan kütleyle doğru orantılı olarak büyür

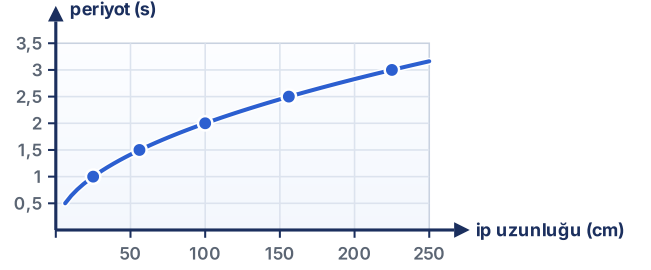
15 Gümüşova'da İstenen Duyarlık

Gümüşova'da bir grup, periyodu yaklaşık **0,50 saniye** olan kısa bir sarkacı ölçecektir. Kronometreyi başlatıp durdururken yapılan hata yaklaşık **0,2 saniyedir** ve grup periyottaki hata payının **0,005 saniyeyi geçmemesini** istemektedir. Grubun sayması gereken en az salınım sayısı ile kronometrenin o sürede yaklaşık kaç saniye çalışacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 2 saniye çalışmalıdır
- B) 10 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 5 saniye çalışmalıdır
- C) 20 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 10 saniye çalışmalıdır
- D) 40 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 20 saniye çalışmalıdır
- E) 25 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 12,5 saniye çalışmalıdır

12 Kilimli'de Çizilen Eğri

Kilimli'de bir okulun kulübü, beş ayrı sarkaçta yirmi salınımın süresini ölçüp sonuçları şekildeki noktalara işlemiştir; bütün ölçümlerde aynı kütle ve aynı genlik kullanılmıştır. Kulüp daha sonra, **25 santimetrelik** ipi olan sarkacın ipini **100 santimetreye** getirmiştir. Bu işlemde ipin, periyodun ve frekansın nasıl değiştiği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



Kilimli'deki grubun ölçtüğü noktalar

beş ölçüm noktası ve aradaki gidişi gösteren eğri

- A) ip 4 katına, periyot 4 katına çıkar, frekans dörtte birine iner
- B) ip 4 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans 2 katına çıkar
- C) ip 4 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans yarıya iner
- D) ip 4 katına çıkar, periyot değişmez, frekans değişmez
- E) ip 2 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans yarıya iner

Cumayeri'ndeki bir okulun sarkacının frekansı **0,40 hertz** ölçülmüştür. Aynı okulda ikinci bir sarkacın periyodu 1,25 saniyedir. Birinci sarkacın periyodu, **3 dakikada** yapacağı tam salınım sayısı ve ipinin ikinci sarkacinkine göre durumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,50 s ve 72 salınım; ipi daha kısadır
- B) 2,50 s ve 72 salınım; ipi daha uzundur
- C) 0,40 s ve 450 salınım; ipi daha kısadır
- D) 2,50 s ve 450 salınım; ipi daha uzundur
- E) 2,50 s ve 24 salınım; ipi daha uzundur

Bağlam Temelli Sorular · Saat Atölyesi, Taşıma Askısı, Okul Bahçesi

Köprü haftası

FBAB3 Ölçme · FBAB7 Değişkenleri Denetleme

KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: bir sayımdan **periyodu ve frekansı** bulmak, bir çizelgeden ipin ya da askının alması gereken değeri **okumak** ve bir kaydın hangi soruyu yanıtlayıp hangisini yanıtlamadığına **karar vermek**. Uzunluklar cm, süreler s, frekanslar Hz cinsindendir. Sarkaç için hiçbir bağlantı verilmemiştir; gereken değerler çizelgeden okunur. Bütün genlikler küçüktür.

BAĞLAM 1 · GÖYNÜK'TE BİR SAAT USTASININ ATÖLYESİ

Göynük'te bir saat ustası, konaklardan birinden gelen sarkaçlı bir duvar saatini onarmaktadır. Saatin doğru çalışabilmesi için sarkacının bir dakikada tam **30 vuruş** yapması gerekir; her vuruş, sarkacın bir tam gidip gelişidir. Usta bir dakikalık sayım yapmış ve sarkacın bu sürede yalnız **24 vuruş** yaptığını bulmuştur.

Usta sarkacın ipini de ölçmüştür: asma noktasından pirinç ağırlığın ortasına kadar **156 cm**'dir. Atölyenin duvarında, ustanın yıllar içinde kendi ölçümlerinden çıkardığı bir çizelge asılıdır.

saat ustasının duvarındaki ip uzunluğu – periyot çizelgesi

ip uzunluğu (cm)	56	100	156	225	400
periyot (s)	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00

çizelge ustanın kendi ölçümlerinden çıkarılmıştır, bir örnek veri setidir

ustanın duvarındaki çizelge · değerler onun kendi ölçümlerinden çıkarılmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Dakikalık Sayımın Söyledikleri K28-b

· KB2.4

Sarkacın şimdiki periyodu, frekansı ve saatin bu yüzden içinde bulunduğu durum hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,50 s ve 0,40 Hz; saat ileri gitmektedir
- B) 0,40 s ve 2,50 Hz; saat geri kalmaktadır
- C) 2,50 s ve 0,40 Hz; saat geri kalmaktadır
- D) 2,00 s ve 0,50 Hz; saat doğru çalışmaktadır
- E) 2,50 s ve 2,50 Hz; saat geri kalmaktadır

3 Çırağın Önerisi K28-c · KB2.13

Ustanın çırağı şunu önermektedir: "**İpe hiç dokunmayalım; sarkacın ucundaki pirinç ağırlığı daha ağır bir tanesiyle değiştirelim, o zaman saat hızlanır.**" Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; ağır sarkaç daha hızlı gidip gelir ve saat ileri alınmış olur
- B) Yanlıştır; periyodu asılan ağırlık değil, ipin uzunluğu belirlemektedir
- C) Yanlıştır; ağır sarkaç daha yavaş gidip gelir ve saat büsbütün geri kalır
- D) Doğrudur; asılan ağırlık iki katına çıkarsa periyot yarıya iner
- E) Yanlıştır; ağırlık değişince sarkacın genliği de büyür ve periyot uzar

2 Duvardaki Çizelgeden Okunan Karar

K28-c · OB7

Usta, saati doğru çalıştırmak için sarkacın ipine bir işlem yapacaktır. Çizelgeye göre ipin alması gereken değer ile yapılacak işlem hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İp 100 cm olmalı, yani 56 cm kısaltılmalıdır
- B) İp 125 cm olmalı, yani 31 cm kısaltılmalıdır
- C) İp 225 cm olmalı, yani 69 cm uzatılmalıdır
- D) İp 156 cm'de kalmalı, yalnız pirinç ağırlık artırılmalıdır
- E) İp 400 cm olmalı, yani 244 cm uzatılmalıdır

BAĞLAM 2 · ASELSAN'IN GÖLBAŞI'NDAKİ BİR LABORATUVARINDA TAŞIMA ASKISI DENETİMİ

ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki bir laboratuvarında, bir cihaz taşınırken çelik bir halatla tavandan sarkıtılmaktadır. Cihaz askıdayken hafifçe itilip bırakıldığında yana doğru gidip gelmekte, bu gidip geliş de taşımaya zorlaştırmaktadır. Ekip, askının temposunu iki ayrı halat uzunluğunda ölçmüştür.

İki kayıta da **aynı cihaz** asılmıştır ve kronometre iki kayıta da tam **40,0 saniye** çalışmıştır; ekip yalnız saydığı salınım sayısını değiştirmiştir. Ölçüm kaydı şekildedir.

askıdaki cihazın iki ayrı askı uzunluğundaki kaydı

kayıt	askı uzunluğu (cm)	cihazın kütlesi (kg)	sayılan salınım	ölçülen süre (s)
1	100	12	20	40,0
2	25	12	40	40,0

iki kayıta da cihaz aynıdır ve aynı kronometre kullanılmıştır

laboratuvarın ölçüm kaydı · iki kayıta da cihaz ve kronometre aynıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Kaydın Periyodu ve Frekansı K28-b ·

OB7

Kayıttaki iki ölçümden bulunan periyotlar ile frekanslar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1. kayıt 2,00 s ve 2,00 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- B) 1. kayıt 0,50 s ve 2,00 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- C) 1. kayıt 2,00 s ve 0,50 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- D) 1. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz; 2. kayıt 2,00 s ve 0,50 Hz
- E) İki kayıta da 40,0 s ve 0,025 Hz

5

Askı Kısaldı, Tempo Ne Yaptı K28-c ·

KB2.4

İki kayıt arasında askı uzunluğunun ve periyodun nasıl değiştiği ile bu değişimden çıkan sonuç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Askı dörtte birine, periyot da dörtte birine inmiştir; ikisi doğru orantılıdır
- B) Askı dörtte birine inmiş, periyot değişmemiştir; periyodu askı uzunluğu belirlemez
- C) Askı yarıya, periyot da yarıya inmiştir; ikisi doğru orantılıdır
- D) Askı dörtte birine inmiş, periyot iki katına çıkmıştır; ikisi ters orantılıdır
- E) Askı dörtte birine, periyot yarıya inmiştir; ikisi doğru orantılı değildir

Ekipten bir mühendis üçüncü bir kayıt önermektedir: askı **25 cm'de tutulacak**, ancak asılan cihaz 12 kg'lık olanla değil, **30 kg'lık** başka bir cihazla değiştirilecektir. Bu kaydın hangi soruyu yanıtlayacağı ile hangisini yanıtlamayacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

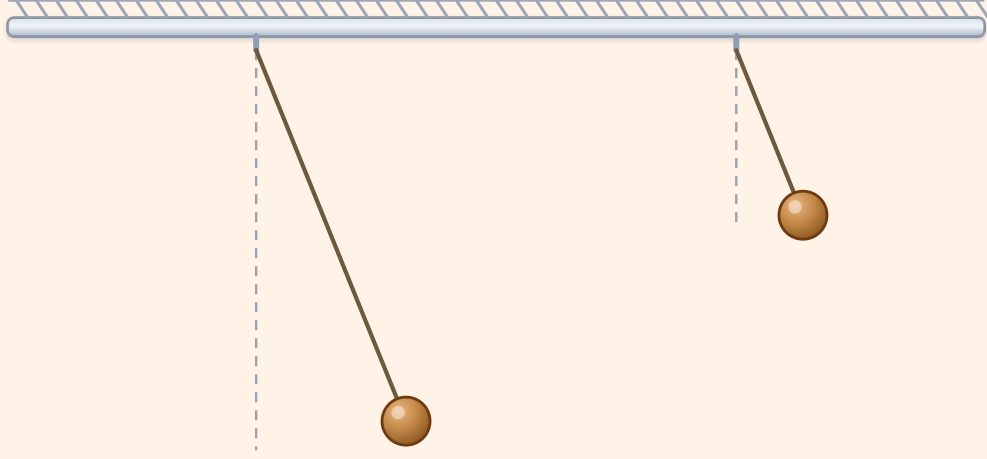
- A) Askı uzunluğunun etkisini yanıtlar; asılan kütlenin etkisini yanıtlamaz
- B) İki soruyu da yanıtlar; çünkü iki büyüklük de kayda geçirilmektedir
- C) Hiçbirini yanıtlamaz; iki değişken birden değiştiği için kayıt geçersizdir
- D) Asılan kütlenin etkisini yanıtlar; askı uzunluğunun etkisini yanıtlamaz
- E) Yalnız ölçme duyarlılığını yanıtlar; periyotla ilgili hiçbir soruyu yanıtlamaz

BAĞLAM 3 · ÇİLİMLİ'DE BİR OKULUN BAHÇESİNDEKİ SALINCAKLAR

Çilimli'de bir okulun bahçesinde iki salıncak aynı demir kirişe asılmıştır. A salıncığının zinciri **225 cm**, B salıncığının **100 cm**'dir. Beden eğitimi dersinde iki salıncak da hafifçe itilip bırakılmış ve bir öğrenci tam bir dakika boyunca ikisini de saymıştır: A salıncığı bu sürede **20**, B salıncığı **30** tam gidip geliş yapmıştır.

O sırada A salıncığında **55 kg**'lık bir öğrenci, B salıncığında **30 kg**'lık bir öğrenci oturmaktadır. İkisi de aynı kadar yana çekilip bırakılmıştır.

okul bahçesindeki iki salıncak



A salıncağı

zincir 225 cm

1 dakikada 20 salınım

B salıncağı

zincir 100 cm

1 dakikada 30 salınım

iki salıncak da aynı kirişe asılıdır, sayımlar aynı kronometreyle yapılmıştır

bahçedeki iki salıncak · ikisi de aynı kirişe asılıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Hangi Salıncak Neden Daha Sık Gidip**Geliyor** K28-c · KB2.13

İki salıncığın periyotları ile B salıncığının daha sık gidip gelmesinin nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) A 3,00 s ve B 2,00 s; B'deki öğrenci daha hafiftir
- B) A 3,00 s ve B 2,00 s; B'nin zinciri daha kısadır
- C) A 2,00 s ve B 3,00 s; A'nın zinciri daha kısadır
- D) A 3,00 s ve B 2,00 s; B daha az yana çekilip bırakılmıştır
- E) A 0,33 s ve B 0,50 s; B'nin zinciri daha kısadır

8

Kirişe Asılan Altı Salıncak K28-ç · OB4

Aynı okulun bahçesinde başka bir kirişe, zincirleri **eşit uzunlukta** altı salıncak yan yana asılmıştır. Yalnız birincisi itilip bırakılmış, bir süre sonra altısı da gidip gelmeye başlamıştır. Altı oturağın aynı andaki konumlarına bakıldığında ortaya çıkan biçim soldan sağa doğru ilerlemektedir. Bu gözlemden çıkarılabilecek sonuç hangisidir?

- A) Altı salıncığın periyodu eşittir; ilerleyen şey oturaklar değil, oluşturdıkları biçimdir
- B) Altı salıncığın periyodu soldan sağa büyümektedir; ilerleyen şey bu fark olmaktadır
- C) Birinci salıncaktan altıncıya bir kütle geçmiştir; ilerleyen şey de o kütlenin kendisidir
- D) Altı salıncığın genliği eşittir; ilerleyen şey genliğin kendisi olarak görülmektedir
- E) Yalnız birinci salıncak gidip gelmektedir; ötekilerde görülen ilerleme bir yanılsamadır

Etkinlik · Kendi Sarkacını Kur, Temposunu Ölç

K28-a, b, c

FBAB3 Ölçme · FBAB7 Değişkenleri Denetleme · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: çubuk ya da statif, 120 cm ip, 50 g ve 200 g kütle, metre şeridi, cetvel, kronometre, tahta kalem

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hazır **hiçbir sayı** verilmiyor: bütün ölçümleri kendiniz yapacaksınız. Her satırda üç şeyi birlikte yazın: kaç salınım **saydınız**, kronometre kaç saniye **gösterdi**, bu süreyi neye **böldünüz**. Üçünden biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır. Görevler her adımda döner: **bırakan, sayan, kronometreyi tutan, yazan**. **Güvenlik:** Kütle savrulmaz, göz hizasının üstünde sallanmaz ve kütlenin geçeceği yolda kimse durmaz; ip her denemeden önce asma noktasından denetlenir ve düğümü sıkıştırılır.

1

O Noktasını İşaretle, Genliği Ölç

1. adım · 6 dakika

Şekildeki düzeneği kurun: ipin bir ucunu çubuğa bağlayın, öteki ucuna kütleyi asın ve kütle durana kadar bekleyin. **a)** Kütle durduğunda bulunduğu yere tahtaya ya da kâğıda bir çizgi çizip **O** yazın; bu noktayı bütün etkinlik boyunca silmeyeceksiniz. **b)** İp uzunluğunu ölçün: metre şeridini **asma noktasından kütlenin ortasına** kadar gerin ve okuduğunuz değeri yazın. **c)** Kütleyi yana çekip bırakmadan önce durdurun ve bulunduğu yere **K** yazın; cetveli K ile O arasına **yatay** koyup genliği ölçün. **ç)** Ölçüme başlamadan önce grupça bir **kural** yazın: kaç salınım sayacaksınız ve neden? Cümlelizde bir sayı bulunsun.



önce O noktasını işaretleyin, sonra kütleyi K konumuna çekip genliği ölçün

Ş.F1 · kuracağınız düzene · bütün ölçüler sizindir

İp uzunluğumuz	...	Genliğimiz	...	Kütlemiz	...
Sayma kuralımız	...				

2 Süreyi Böl, Sonucu Denetle 2. adım · 8 dakika

Aşağıdaki çizelgeyi satır satır doldurun. Kronometreyi kütle **denge konumundan (O)** geçerken başlatın ve saymaya oradan başlayın; kütle O'dan her geçtiğinde değil, **aynı yönde ikinci kez** geçtiğinde bir tam salınım tamamlanmış olur. Ölçümü aynı koşullarda **üç katlayın**: üç ayrı denemenin üç sayısını da çizelgede bırakın, hiçbirinin üstünü çizmeyin. Son iki satırda yalnız bölme yapılacak. Bulduğunuz her değer **birimini** de yanına yazın; birimi olmayan bir hücre eksik sayılır.

Ölçüm · nasıl yapılır	1. deneme	2. deneme	3. deneme
Saydığımız salınım sayısı: 1. adımdaki kuralınızı uygulayın	...	...	...
Kronometrenin gösterdiği toplam süre	...	...	...
Periyot: toplam süreyi salınım sayısına bölün	...	...	...
Frekans: 1 sayısını periyoda bölün	...	...	...
Denetim: periyot ile frekansı çarpın	...	...	...

3 Tek Değişken Kuralıyla Üç Deneme 3. adım · 9 dakika

Şimdi üç deneme yapacaksınız ve her denemede **yalnız bir sütunu** değiştireceksiniz. Sıra önemlidir: önce kütle, sonra genlik, en son ip. Her denemede sayacağınız salınım sayısını değiştirmeyin ve her ölçümü bir kez yapın. Çizelgeyi doldurduktan sonra alttaki üç soruyu yanıtlayın. **a)** Hangi denemede periyot değişti, hangilerinde değişmedi? **b)** 1. adımda yazdığınız kuralı bozmadınız, değil mi? Bozduysanız hangi satırda bozdunuz? **c)** Grubunuzdan biri "ipi kısaltırken kütleli de değiştirelim, bir seferde iki şeyi görürüz" dese ne cevap verirdiniz? Cümlelizde "hangisinin yaptığı" ifadesi geçsin.

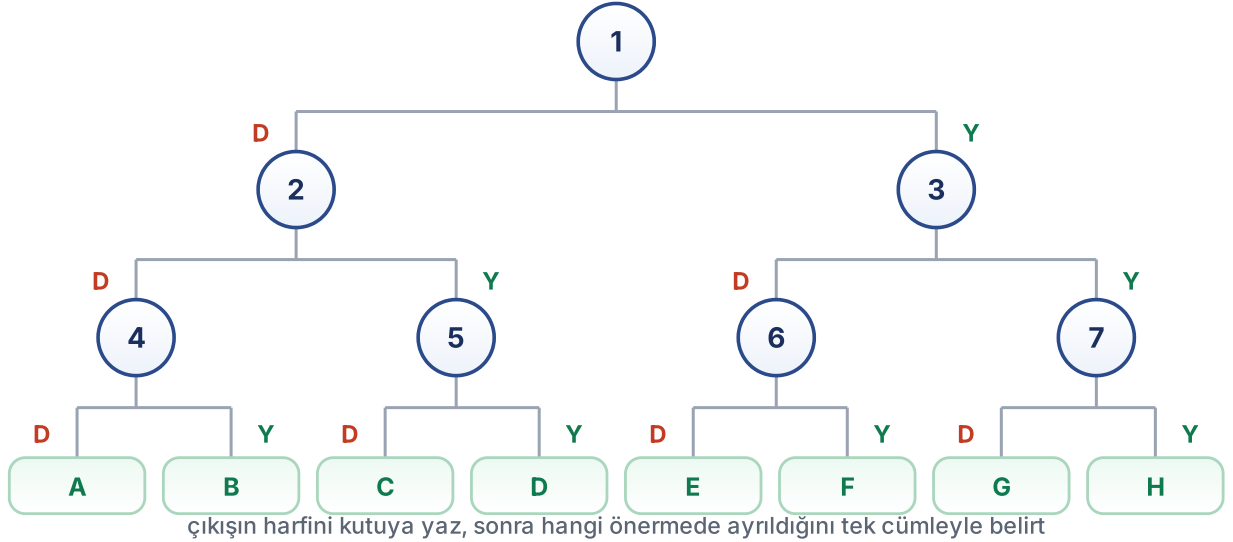
Deneme	İp uzunluğu	Kütle	Genlik	Ölçülen süre	Periyot
0 · başlangıç (2. adım)	...	...	...	...	...
1 · yalnız kütle değişti	...	...	...	...	...
2 · yalnız genlik değişti	...	...	...	...	...
3 · yalnız ip değişti	...	...	...	...	...

Aşağıdaki yedi önermeyi ve şekildeki ağacı birlikte kullanın. **1 numaralı** önermeden başlayın; onu doğru buluyorsanız **D**, yanlış buluyorsanız **Y** okunu izleyin ve vardığınız numaralı önermeyi okuyun. Üçüncü önermeden sonra bir çıkışa varırsınız. Bu form not değildir; hangi önermede ayrıldığınızı gösterir. Arkadaşınıza sormadan, tek başınıza yanıtlayın.

AĞAÇTAKİ YEDİ ÖNERME

- 1. Bir sarkacın periyodu, ipin ucuna asılan kütle büyüdükçe uzar.
- 2. Periyot, küçük genliklerde genlikten bağımsızdır.
- 3. İpi uzatmak sarkacın periyodunu uzatır.
- 4. Frekans, periyodun tersidir.
- 5. Tek salınımı ölçmek, yirmi salınımı ölçüp bölmekten daha duyarlıdır.
- 6. Bir sistemin kendi temposunu, ona verilen ilk itişin büyüklüğü belirler.
- 7. Aynı anda iki değişkeni birden değiştiren bir deneme, tek bir nedeni gösterebilir.

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ · numaralı önermeyi oku, D ya da Y okunu izle



Ş.F2 · yedi önerme, sekiz çıkış · yalnız bir yol sonuna kadar doğrudur

Vardığım çıkış

...

Kararsız kaldığım önerme numarası

...

Çıkışa vardıktan sonra tek bir cümle yazın: bu haftaki hangi ölçümünüz, seçtiğiniz yolu desteklemektedir?

...

KENDİNİ DENETLE · HAFTAYI KAPAT

- Her periyodun yanına kaç salınım saydığımı ve neye böldüğümü yazdım.
- Periyot ile frekansı çarptım; çarpım 1 çıkmadıysa bölmeyi ters yönde yapmışım.
- Her denemede yalnız bir sütunu değiştirdim ve ötekileri yazılı olarak sabit tuttum.
- Kütleyi değiştirdikten sonra ip uzunluğunu yeniden ölçtüm.
- Genliği kütle uç konumdayken ölçtüm; cetveli K ile O arasına yatay koydum.
- Kütleyi birkaç santimetreden fazla çekmedim; bulduğum sonuçlar küçük genlikler içindir.

Teslim ve kapanış: İpi çözün, kütleleri kutuya koyun ve çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: üç denemeden hangisinde periyot değişti ve o denemede yalnız ne değişmişti? **Defterinize son bir not:** Bugün **tek** bir sarkacın gidip gelişini ölçtünüz. Şimdi sınıfın önündeki kirişe asılı eş sarkaçlara bakın: yalnız birincisi itildiği hâlde sonunda hepsi gidip geliyor ve kütlelerin oluşturduğu biçim soldan sağa ilerliyor. Ama hiçbir kütle yerinden ayrılmadı. Gördüğünüzü tek cümleyle yazın; gelecek hafta bu ilerleyen şeyin adını koyacak ve onu ölçmeye başlayacağız.